

数字特征与依赖摘要

怎样高效压缩概率分布而不遗忘关键结构与信息损失？

数学一 · 概率统计 Topic 05

母问题：怎样用少量数字摘要分布，同时始终知道自己丢掉了什么信息？

完整分布通常包含远多于少数几个矩的信息。期望、方差、协方差和相关系数不是脱离任务意义上的“最佳压缩”，而是针对**位置、波动与线性依赖**的有损摘要：它们便于计算，却不能一般恢复分布或完整依赖结构。

因此本册不是一条“ $E \rightarrow D \rightarrow \text{Cov} \rightarrow \rho$ ”的生成流水线，而是两类摘要从各自概率对象分叉：

$$P_X \longrightarrow \{E(X), \text{Var}(X), \text{高阶矩/绝对矩}\}$$

$$P_{X,Y} \longrightarrow \text{Cov}(X,Y) \longrightarrow \rho_{XY}$$

条件期望与全方差进一步回答：当信息分层以后，总体摘要怎样由“层内波动”和“层间差异”共同组成。

1 本册定位与职责划分

- **本册拥有 (Owns)**：数学期望 $E(X)$ 、方差 $\text{Var}(X)$ 、协方差 $\text{Cov}(X,Y)$ 、相关系数 ρ_{XY} 、矩（原点矩与中心矩）、条件期望，以及全期望、全方差与全协方差分解。
- **本册使用 (Uses)**：一维分布与二维联合分布。
- **本册不拥有 (Does not own)**：大数定律与中心极限定理的收敛证明（Topic 06 负责）、统计量样本方差的抽样分布（Topic 07 负责）。
- **输出目标 (Output)**：分布标量特征的完整算子性质与计算链条。

2 第一层：期望、矩、形状与存在性

数字特征是有损压缩：同一组均值和方差可以对应完全不同的分布。因此每次使用矩时，必须同时问“这个矩是否存在”和“它能表达什么信息”。

离散型与具有密度的连续型随机变量分别用

$$E(X) = \sum_k x_k p_k, \quad E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

并要求 $E|X| < \infty$ ，才能把期望作为有限实数使用。更一般地，函数期望可以直接对原随机变量的分布求和/积分；本册把这条路线简称为 LOTUS（即“无需先求 $g(X)$ 的分布，直接计算 $E[g(X)]$ ”）：

$$E[g(X)] = \sum_k g(x_k) p_k \quad \text{或} \quad E[g(X)] = \int g(x) f_X(x) dx,$$

它只调用 X 的分布，不要求先求 $g(X)$ 的完整分布。期望是线性算子：只要各项存在，

$$E\left(\sum_i a_i X_i + b\right) = \sum_i a_i E(X_i) + b,$$

这里不需要独立性；独立性只在乘积拆分、卷积或协方差消失等更强动作中出现。

LOTUS 与线性的证据骨架

离散情形把 $g(X)$ 取值相同的样本点合并：

$$E[g(X)] = \sum_y y P(g(X) = y) = \sum_x g(x) P(X = x).$$

连续情形把求和换成对 X 的分布积分；因此只要目标是期望，就不必先构造 $g(X)$ 的完整分布。线性性来自积分/求和的可加性和常数可提出，整个推导没有使用 X, Y 独立。使用前仍需检查相应绝对可积性，不能用形式线性掩盖发散。

先找逐点恒等式，再决定是否需要独立性

数字特征题的第一动作不是立即写分布，而是把目标随机变量在每个样本点上的表达式化简。例如

$$\max(X, Y) \min(X, Y) = XY, \quad \max(X, Y) = \frac{X + Y + |X - Y|}{2}, \quad \min(X, Y) = \frac{X + Y - |X - Y|}{2},$$

以及

$$(X - \mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2.$$

前两条还给出

$$\max(X, Y) + \min(X, Y) = X + Y, \quad \max(X, Y) - \min(X, Y) = |X - Y|,$$

因此求极值的期望时，往往只需处理 $E|X - Y|$ ，不必先构造极值的完整分布。若题目只问 $E[\max(X, Y) \min(X, Y)]$ ，先用该恒等式和独立性得到 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ；只有要求 $\max$ 、 $\min$ 的分布或其他非线性输出时，才进入联合分布/顺序统计量路线。这样既避免无谓构造中间分布，也避免把“代数恒等式”误当成独立性结论。

高阶矩先做归一化与分布识别：2010 Q 十四

若题目以级数形式给出离散分布，先检查总质量，再决定用逐项求和还是已知分布矩。题面

$$P(X = k) = \frac{C}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

要求 $\sum_k P(X = k) = 1$ ，故 $Ce = 1$ 、 $C = e^{-1}$ ，这正是 $X \sim \text{Pois}(1)$ 。于是

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1 = 2.$$

也可直接用级数验证： $E(X^2) = e^{-1} \sum_{k \geq 1} k^2/k! = e^{-1} (\sum k(k-1)/k! + \sum k/k!) = 2$ 。第一种路径揭示生成机制，第二种路径可作为不依赖分布表的独立回检；不能在 C 尚未归一化时直接套矩公式。

只问数字特征时直接压缩：1990、1992、1995 真题

若 $X \sim \text{Pois}(2)$ 、 $Z = 3X - 2$ ，线性性直接给出 $E(Z) = 4$ ，不必先求 Z 的完整分布。若 $X \sim \text{Exp}(1)$ ，则

$$E(X + e^{-2X}) = E(X) + E(e^{-2X}) = 1 + \int_0^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{4}{3}.$$

若 $X \sim \text{Bin}(10, 0.4)$ ，二阶矩走方差分流：

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = 10(0.4)(0.6) + 4^2 = 18.4.$$

三题的共同决策是先看目标是否只要求数字特征；若是，优先 LOTUS、线性性或二阶矩恒等式，停止构造不必要的中间分布。

2011 真题：乘积高阶矩先拆独立，再辨认原点矩

设 X, Y 相互独立，且分别服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求 $E(XY^2)$ 。这里目标是乘积矩，不是线性组合；第一步必须使用独立性：

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2).$$

正态变量的二阶原点矩为

$$E(Y^2) = \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2 = \sigma^2 + \mu^2, \quad E(X) = \mu,$$

所以

$$E(XY^2) = \mu(\mu^2 + \sigma^2).$$

易错边界是把 $E(Y^2)$ 误写成方差 σ^2 ；只有中心二阶矩 $E[(Y - \mu)^2]$ 才等于 σ^2 。若 X, Y 不独立，边缘正态分布本身不足以确定 $E(XY^2)$ ，必须回到联合分布。

中心化成对和：2001 Q 十二的协方差展开

令 $A_i = X_i + X_{n+i}$ ，全样本容量为 $2n$ 。则

$$E(A_i - 2\bar{X}) = 0, \quad D(A_i) = 2\sigma^2, \quad D(2\bar{X}) = 2\sigma^2, \quad \text{Cov}(A_i, 2\bar{X}) = \frac{2\sigma^2}{n}.$$

因此

$$D(A_i - 2\bar{X}) = 2\sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad E \sum_{i=1}^n (A_i - 2\bar{X})^2 = 2(n-1)\sigma^2.$$

这里目标只是期望，不要求整组括号项的联合分布；但不能把它们当成独立项，因为它们共享 $\bar{X}$ 并受中心化约束。

2.1 原点矩、中心矩与绝对矩

对 $r > 0$ ，定义 r 阶原点矩、绝对矩和中心矩：

$$\mu'_r = E(X^r), \quad m_r = E(|X|^r), \quad \mu_r = E[(X - \mu)^r], \quad \mu = E(X).$$

二阶中心矩就是方差： $\mu_2 = \text{Var}(X)$ ；一阶中心矩恒为 0。标准化矩为

$$\eta_r = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^r \right], \quad 0 < \sigma^2 < \infty.$$

三阶标准化中心矩是偏度，四阶标准化中心矩是峰度：

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \quad \beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, \quad \gamma_2 = \beta_2 - 3.$$

正态分布的 $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = 0$ ； $\gamma_1 = 0$ 不推出对称，峰度也不只是“峰顶高度”。

若 $0 < r < s$ 且 $E|X|^s < \infty$ ，则由 Hölder/Lyapunov 不等式

$$(E|X|^r)^{1/r} \leq (E|X|^s)^{1/s}.$$

所以高阶绝对矩存在会推出低阶绝对矩存在，反向一般不成立。Cauchy 分布就是典型边界：位置参数存在，但一阶期望和二阶方差均不存在，不能机械代入“均值—方差”公式。

绝对偏差先按中心分层

目标 $E|X - c|$ 不是标准差，也不能由 $E(X)$ 或 $D(X)$ 单独确定。先确认中心 c 是题目给定的常数还是 $E(X)$ ，再按 $X < c$ 、 $X = c$ 、 $X > c$ 分层：

$$E|X - c| = E[(c - X)I_{\{X < c\}}] + E[(X - c)I_{\{X > c\}}].$$

连续变量用两侧积分；离散变量按每个取值的质量求和。若 X 为整数型且 c 为整数， $X = c$ 项贡献为零，但不能把它从概率质量守恒中“删掉”；它只是在绝对偏差和中系数为零。最后检查结果非负，并区分精确数字特征与由方差给出的上界。

2023 真题：Poisson(1) 的绝对偏差

若 $X \sim \text{Pois}(1)$ ，则 $EX = 1$ 。按 $0, 1, \{2, 3, \dots\}$ 三层记账：

$$\begin{aligned} E|X - 1| &= P(X = 0) + \sum_{k=2}^{\infty} (k - 1)P(X = k) \\ &= e^{-1} + e^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k - 1}{k!} = 2e^{-1}. \end{aligned}$$

也可用 $E|X - 1| = E(X - 1) + 2E[(1 - X)I_{\{X=0\}}]$ 回检同一结果。不能把该量写成 $\sqrt{D(X)} = 1$ ；标准差与绝对偏差是不同的损失/摘要。

2009 真题：二项总体中“均值减方差”构造 np^2

若 $X_i \sim \text{Bin}(n, p)$ ， $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和无偏样本方差，则

$$E(\bar{X}) = np, \quad E(S^2) = D(X) = np(1 - p).$$

目标参数可重写为

$$np^2 = np - np(1 - p) = E(X) - D(X).$$

因此

$$E(\bar{X} - S^2) = np - np(1 - p) = np^2,$$

从而题目中的 $k = -1$ 。这不是偶然系数： $\bar{X}$ 提供总体均值摘要， S^2 提供总体方差摘要；若把 S^2 误当成 np^2 的直接估计，就会丢失二项分布的方差项。该题只问无偏系数，在线性期望与 $E(S^2) = D(X)$ 闭合处停止，不需要构造估计量的完整抽样分布。

2.2 示性变量：把计数变成期望

事件 A 的示性变量 I_A 满足

$$I_A = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A^c \text{ 发生}, \end{cases} \quad E(I_A) = P(A), \quad I_A^2 = I_A.$$

若 $N = \sum_{i=1}^n I_{A_i}$ 是满足条件的对象数，则

$$E(N) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

不需要事件独立。二阶矩则会引入交叉项：

$$E(N^2) = \sum_i P(A_i) + 2 \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j).$$

这一区分解释了“期望易算而方差需处理依赖”的常见现象。

2.3 尾和与尾积分

若 $X \geq 0$ ，Tonelli 定理给出

$$E(X) = \int_0^\infty P(X > t) dt.$$

若 X 为非负整数值，

$$E(X) = \sum_{k=1}^\infty P(X \geq k).$$

一般可积变量可拆为正负部分：

$$E(X) = \int_0^\infty P(X > t) dt - \int_0^\infty P(X < -t) dt.$$

等待时间、寿命、最大值和停止时刻问题，往往先写尾概率比直接求密度更短；但必须先确认非负性或绝对可积性。

3 第二层：方差、标准化与最小二乘几何

3.1 方差的定义、性质与计算链

当 $E(X^2) < \infty$ 时，

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - \mu^2 \geq 0, \quad \text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

这里先定义“几乎处处”：在概率语境下，性质对 X 几乎处处成立，是指不满足该性质的样本点集合概率为 0；例如 $X = \mu$ 几乎处处等价于 $P(X = \mu) = 1$ 。因此方差为零当且仅当 $X = \mu$ 几乎处处。平移不改变方差，缩放使方差乘以系数平方：

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

对有限个二阶可积变量,

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j).$$

只有在独立或至少两两不相关时, 交叉项才能消失; 这里“两两不相关”按定义指任意 $i \neq j$ 都有 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ 。

方差恒等式的计算推导

令 $\mu = E(X)$, 对任意常数 a 展开平方:

$$E[(X - a)^2] = E[(X - \mu) + (\mu - a)]^2 = \text{Var}(X) + (\mu - a)^2,$$

因为 $E(X - \mu) = 0$, 交叉项恰好消失。取 $a = 0$ 得 $\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$; 对和式逐项展开则得到协方差交叉项。这个推导同时说明了方差非负、均值的平方损失最优性和“方差不是线性算子”的边界。

3.2 均值是平方损失下的最优常数

对任意常数 a ,

$$E[(X - a)^2] = \text{Var}(X) + (\mu - a)^2.$$

因此 $a = \mu$ 唯一 (除退化情形外) 最小化均方误差; 这不是说均值必然是最可能取值, 而是说它对应平方损失的最佳常数预测。

若 $0 < \sigma^2 < \infty$, 标准化 $Z = (X - \mu)/\sigma$ 满足 $E(Z) = 0, \text{Var}(Z) = 1$, 但不会因此变成标准正态。变异系数

$$\text{CV}(X) = \frac{\sigma}{|\mu|} \quad (\mu \neq 0)$$

是无量纲的相对波动指标; 均值接近零或允许负均值时, 解释必须谨慎。

4 第三层: 协方差、相关与矩阵

4.1 协方差的双线性结构

若二阶矩存在,

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - E(X)E(Y).$$

它对称、双线性, 且 $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ 、 $\text{Cov}(X, c) = 0$ 。特别地,

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y).$$

由 Cauchy-Schwarz,

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y.$$

当两边方差正且有限时, 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1].$$

$|\rho| = 1$ 当且仅当 $Y = aX + b$ 几乎处处成立, 其中 a 的正负决定相关系数的符号。

4.2 独立、不相关与非线性依赖

独立且二阶矩存在 $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ ，但逆命题一般不成立。例： $X \sim U(-1, 1), Y = X^2$ 时，奇偶对称使 $E(XY) = E(X^3) = 0$ ，故不相关；然而 Y 完全由 X 决定，显然不独立。只有联合正态这一特殊结构把“不相关”升级为“独立”。

1. 反例一：连续对称 $Y = X^2$

$X \sim U[-1, 1], Y = X^2$

协方差为零：
由奇对称性： $EX = E[X^3] = 0$;
 $\text{Cov}(X, Y) = E[X^3] - 0 = 0$ 。

强确定性非独立：
 $Y = X^2$ 确定依赖，非独立；
 $P(Y \leq \frac{1}{4} | X = 1) = 0 \neq \frac{1}{2}$ 。

2. 反例二：圆周离散四点

乘积恒零与不相关：
四个点上均有 $XY \equiv 0$;
 $E[XY] = 0 \Rightarrow \text{Cov} = 0$ 。

联合事件不独立：
 $P(X = 1, Y = 1) = 0$;
但 $P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{16} \neq 0$ 。

3. 概念辨析：独立 vs 不相关与二维正态特权

- **独立性 (强条件)**： $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$;
任意可测函数变换均解耦： $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$;
- **不相关 (弱条件)**： $\text{Cov}(X, Y) = 0$;
仅代表无线性关联，无法排除高阶或对称非线性依赖；

二维正态分布的等价特权：

- 充要等价：若 (X, Y) 服从二维联合正态，则
独立 $\iff$ 不相关 $\iff \rho_{XY} = 0$
- 考场核心避坑陷阱：
边缘正态 $\nRightarrow$ 联合正态；若仅知 $X \sim N, Y \sim N$ ，
无法直接由不相关推导独立，必须验证联合正态性！

- **单向蕴含与真理**：独立 $\Rightarrow$ 不相关，但不相关 $\nRightarrow$ 独立（强约束）；不相关 $\text{Cov} = 0$ 仅消除了一阶线性趋势；对称几何抵消不能掩盖函数确定依赖；只有在二维联合正态下二者等价。

4.3 协方差矩阵与线性组合

对随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)^\top$,

$$\boldsymbol{\mu} = E(\mathbf{X}), \quad \boxed{\boldsymbol{\Sigma} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^\top]}.$$

第 (i, j) 个元素是 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 。矩阵对称半正定，因为对任意 $\mathbf{a}$:

$$\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a} = \text{Var}(\mathbf{a}^\top \mathbf{X}) \geq 0.$$

这把“方差如何随线性组合变化”压缩成一个矩阵算子，是多维正态、回归和统计推断的接口；本册只拥有其概率定义，统计估计留给 Topic 07/08。

4.4 线性组合方差的 Rayleigh 商接口

当题目把线性组合的系数限制为单位长度，例如

$$a^2 + b^2 = 1, \quad T = aX + bY,$$

目标已经不是“展开一次方差”，而是要在所有观察方向中寻找波动最大的方向。令

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix},$$

则

$$\text{Var}(aX + bY) = \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a}, \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = 1.$$

对称协方差矩阵的 Rayleigh 商满足

$$\lambda_{\min}(\Sigma) \leq \mathbf{a}^T \Sigma \mathbf{a} \leq \lambda_{\max}(\Sigma),$$

等号方向分别是对应特征向量。因此“单位系数下方差最大”应先转成最大特征值问题，而不是把一个系数硬设为正后做单变量求导。

二维标准化正态的直接推导

若 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$ 且 $\text{Cov}(X, Y) = \rho$ ，则

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = 1 \pm \rho.$$

由于最大特征值为 $1 + |\rho|$,

$$\max_{a^2+b^2=1} \text{Var}(aX + bY) = 1 + |\rho|.$$

等号方向是 $a = b$ 或 $a = -b$ 的特征方向，具体选择由 ρ 的符号决定。

边界检查：协方差矩阵必须半正定；若题目没有单位长度约束，方差通常没有有限最大值；若系数约束改成一般二次型，应转为广义 Rayleigh 商并检查约束矩阵正定性。该接口连接 Topic 05 的概率摘要与线性代数 Topic 05/06 的谱、正定结构，但不把协方差矩阵重新归入线代 Owner。

5 第四层：条件期望、迭代与方差分解

5.1 条件期望的两种读法

离散 Y 下，

$$E(X | Y = y) = \sum_x xP(X = x | Y = y),$$

连续情形下，

$$E(X | Y = y) = \int x f_{X|Y}(x | y) dx.$$

更一般地， $E(X | \mathcal{G})$ 是对信息 $\mathcal{G}$ 可测且满足

$$E[I_A X] = E[I_A E(X | \mathcal{G})] \quad (A \in \mathcal{G})$$

的随机变量。直观上，它是在已知信息下对 X 的最佳平方可积预测；代价是条件层之间的信息被保留，而非条件期望只保留总体平均。

5.2 全期望、全方差与全协方差

迭代期望（全期望）为

$$E[E(X | Y)] = E(X).$$

全方差公式：

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}[E(X | Y)].$$

第一项是层内平均噪声，第二项是层间均值差异；两项均非负，不能漏掉任何一项。二元推广为

$$\text{Cov}(X, Z) = E[\text{Cov}(X, Z | Y)] + \text{Cov}(E[X | Y], E[Z | Y]).$$

若条件独立，则第一项为零，但第二项仍可能不为零；这解释了条件独立不等于无条件独立。

全方差公式的计算推导

记 $m(Y) = E(X | Y)$ 。把总偏差拆成

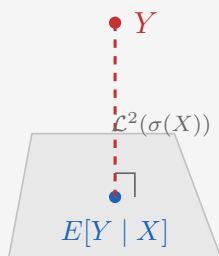
$$X - E(X) = (X - m(Y)) + (m(Y) - E(X)).$$

平方后取期望，第一项给 $E[\text{Var}(X | Y)]$ ，第二项给 $\text{Var}(m(Y))$ ；交叉项为零，因为

$$E[X - m(Y) | Y] = 0.$$

因此全方差不是记忆公式，而是“层内噪声 + 层间均值差异”的正交分解。全协方差完全沿同一拆分，只需把平方换成交叉乘积。

1. 条件期望：最优正交投影



最优均方预测：

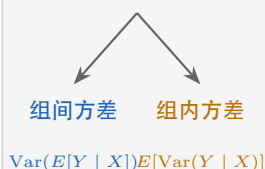
$$\arg \min_g E[(Y - g(X))^2] = E[Y | X]$$

残差正交性：

$$\text{对任意可测函数 } h(X), \text{ 有 } E[(Y - E[Y | X])h(X)] = 0.$$

2. 全方差：组间与组内正交分解

总方差 $\text{Var}(Y)$



全方差分解：

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(E[Y | X]) + E[\text{Var}(Y | X)]$$

全期望底座：

$$E[E[Y | X]] = E[Y].$$

3. 实战模型：随机步数和（Wald 恒等式与方差展开）

● 随机求和模型：

$$S_N = \sum_{i=1}^N X_i \quad (X_i \text{ i.i.d. 且独立于 } N)$$

● Wald 期望： $E[S_N] = E[N] \cdot E[X]$ ；

● Wald 方差：

$$\text{Var}(S_N) = \underbrace{E[N]\sigma_X^2}_{\text{单步微观波动}} + \underbrace{\mu_X^2\sigma_N^2}_{\text{步数宏观涨落}}.$$

两层波动机制与考场警示：

- 组内微观项 $E[N]\sigma_X^2$ ：单步随机变量 X_i 自身微观涨落；
- 组间宏观项 $\mu_X^2\sigma_N^2$ ：步数 N 离散跳跃引发的宏观波动；
- 常数步警示：即使 $\sigma_X^2 = 0$ ，总方差仍为 $c^2\sigma_N^2 \neq 0$ ！

全方差正交哲学：条件期望 $E[Y | X]$ 是最优均方预测；全方差公式将总波动拆为 各层均值的组间方差与 各层内部波动的期望；随机步数求和必须计入步数方差。

分布函数/密度的凸混合：先恢复选择层，再直接算矩

若

$$F_X(x) = \sum_{j=1}^m w_j F_j(x), \quad w_j \geq 0, \quad \sum_j w_j = 1,$$

或在有密度时

$$f_X(x) = \sum_{j=1}^m w_j f_j(x),$$

就把它解释成：先抽取离散层 G , $P(G=j) = w_j$, 再令 $X | G=j \sim F_j$ 。因此只问数字特征时, 不必先把混合 CDF 求导、再从头积分：若各层相应矩存在, 直接有

$$E(X) = \sum_j w_j \mu_j, \quad E(X^2) = \sum_j w_j E(X_j^2),$$

$$\text{Var}(X) = \sum_j w_j \sigma_j^2 + \sum_j w_j (\mu_j - \mu)^2, \quad \mu = \sum_j w_j \mu_j.$$

第一项是层内方差的加权平均, 第二项是层间均值波动。旧稿中 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi((x-1)/2)$ 一类题, 第一动作应识别为“以 0.3 选择 $N(0,1)$ 、以 0.7 选择 $N(1,4)$ ”, 所以期望直接是 $0.3 \cdot 0 + 0.7 \cdot 1$; 只有题目继续问完整密度时才需要求导。

真题对照：随机选择的混合 vs 取平均

这里沿用全册记号： $X \perp Y$ 表示随机变量概率独立；单符号 $\perp$ 只用于几何正交。2014 Q 八中, Y_1 以概率 $1/2$ 选择 X_1 或 X_2 , 而 $Y_2 = (X_1 + X_2)/2$ 。令 $G \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ 独立于 (X_1, X_2) , 则 $Y_1 = GX_1 + (1-G)X_2$ 。条件分解给出

$$E(Y_1) = \frac{1}{2}(EX_1 + EX_2),$$

$$\text{Var}(Y_1) = \frac{1}{2}(\text{Var } X_1 + \text{Var } X_2) + \frac{1}{4}(EX_1 - EX_2)^2,$$

$$\text{Var}(Y_2) = \frac{1}{4}(\text{Var } X_1 + \text{Var } X_2) \quad (X_1 \perp X_2).$$

额外的层间均值差异使混合的方差通常大于平均值的方差；“均值相同”不意味着波动相同。

2020 Q 二十二进一步构造 $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$, 其中 X_1, X_2 为独立标准正态, X_3 等概率取 $0, 1$ 。分层可知 $Y \sim N(0, 1)$, 但

$$\text{Cov}(X_1, Y) = E(X_1 Y) = \frac{1}{2}E(X_1^2) + \frac{1}{2}E(X_1 X_2) = \frac{1}{2} \neq 0.$$

所以即使两个边缘都标准正态, 也不能从“看起来同分布”推出独立；必须回到联合生成链。

真题动作链：2024 Q 九的条件均匀与全协方差

设 X 的密度为 $f_X(x) = 2(1-x)$ ($0 < x < 1$), 且给定 $X=x$ 时 $Y | X=x \sim U(x, 1)$ 。条件分布的区间随 x 改变, 不能把 Y 直接当作固定区间上的均匀变量。先取条件均值:

$$E(Y | X=x) = \frac{x+1}{2}, \quad EX = \int_0^1 2x(1-x) dx = \frac{1}{3},$$

$$DX = \int_0^1 x^2 2(1-x) dx - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

全协方差公式在这里写成

$$\text{Cov}(X, Y) = E[\text{Cov}(X, Y | X)] + \text{Cov}(E[X | X], E[Y | X]).$$

第一项为 0，因为给定 X 后 X 是常数；第二项为

$$\text{Cov}\left(X, \frac{X+1}{2}\right) = \frac{1}{2}DX = \frac{1}{36}.$$

若题目改问 DY ，则不能在此停止，还要使用

$$DY = E[\text{Var}(Y | X)] + \text{Var}\left(\frac{X+1}{2}\right), \quad \text{Var}(Y | X = x) = \frac{(1-x)^2}{12},$$

把层内均匀噪声与层间均值波动分别记账。**模型句**：条件均值保留了由 X 传递到 Y 的线性信号；条件方差描述给定 X 后剩余的层内噪声。

6 第五层：由矩推出概率界

6.1 Cauchy–Schwarz 与 Jensen

若二阶矩存在，

$$E|XY| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}, \quad |\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y.$$

若 φ 为凸函数且期望存在，Jensen 不等式为

$$\boxed{\varphi(EX) \leq E[\varphi(X)]}.$$

严格凸时等号通常要求 X 几乎处处为常数。典型地， $[E(X)]^2 \leq E(X^2)$ 。

6.2 Markov、Chebyshev 与 Cantelli

若 $X \geq 0, a > 0$ ，Markov：

$$\boxed{P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}}.$$

若 $E(X) = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ ，Chebyshev：

$$\boxed{P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}}.$$

单侧偏离用 Cantelli：

$$\boxed{P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}}, \quad a > 0.$$

选择规则是：非负量先看 Markov；双侧偏差看 Chebyshev；明确单侧方向时检查 Cantelli。它们只给上界，不给事件的精确概率；Chebyshev 连接 Topic 06 的弱大数律，但极限定理证明不在本册。

概率界的最小证明链

若 $X \geq 0$ ，事件指标满足 $I_{\{X \geq a\}} \leq X/a$ ，取期望即得 Markov。对一般 X ，把 $|X - \mu| \geq \varepsilon$ 应用于非负量 $(X - \mu)^2$ ，得到 Chebyshev。单侧 Cantelli 则对任意 $c > 0$ 写出

$$P(X - \mu \geq a) \leq \frac{E[(X - \mu + c)^2]}{(a + c)^2} = \frac{\sigma^2 + c^2}{(a + c)^2},$$

再对 c 优化，最小值在 $c = \sigma^2/a$ 处给出

$$P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

三者都只由已知矩推出上界；若题目给出完整分布，不能用界替代精确概率。

7 常见分布的数字特征速查表

分布模型	期望 $E(X)$	方差 $\text{Var}(X)$
0-1 分布 $B(1, p)$	p	$p(1 - p)$
二项分布 $B(n, p)$	np	$np(1 - p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$1/p$	$(1 - p)/p^2$
均匀分布 $U(a, b)$	$(a + b)/2$	$(b - a)^2/12$
指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2
$\chi^2(n)$ 分布	n	$2n$
$t(n)$ 分布 ($n > 2$)	0	$n/(n - 2)$
$F(m, n)$ 分布 ($n > 2$)	$n/(n - 2)$	较复杂
Gamma (α, λ) (率 参数)	α/λ	α/λ^2
Cauchy (x_0, γ)	不存在	不存在

指数、Gamma、卡方、正态等分布的生成关系与卷积机制归 Topic 04；本表只提供数字特征接口。 t 分布的方差要求自由度 $n > 2$ ， $F(m, n)$ 的期望要求 $n > 2$ ，不同参数约定必须先核对。

8 第六层：总体特征与样本统计接口

本册讨论总体随机变量的特征；统计学中的样本量化对象由 Topic 07 负责。对应关系如下：

总体特征	常用样本对象	归属边界
$\mu = E(X)$	$\bar{X} = n^{-1} \sum_i X_i$	其抽样分布与无偏性在 Topic 07
$\sigma^2 = \text{Var}(X)$	$S^2 = (n-1)^{-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$	$n-1$ 修正及正态平方和在 Topic 07
$E(X^k)$	$A_k = n^{-1} \sum_i X_i^k$	矩估计在 Topic 08 调用
$E[(X - \mu)^k]$	$B_k = n^{-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^k$	样本中心矩不自动无偏
$\text{Cov}(X, Y)$	样本协方差	总体定义在本册，估计性质在 Topic 08
ρ_{XY}	样本相关系数	仅描述线性关联，不能替代独立性检验

9 第七层：统一解题工作流与边界检查

1. 先锁定对象：是总体分布的期望、方差、协方差、高阶矩，还是样本统计量；不要把 S^2 当作总体 σ^2 。
2. 检查存在性： $E|X| < \infty$ 才能谈有限期望， $E(X^2) < \infty$ 才能使用方差和相关系数；重尾模型先停在边界检查。
3. 选择最短表示：函数期望优先 LOTUS，计数优先示性变量，分层信息优先全期望/全方差，线性组合优先协方差展开。
4. 只在需要时使用独立：期望线性性不需要独立；乘积拆分、卷积、交叉协方差消失才需要相应独立或不相关条件。
5. 做结果校验：方差非负， $|\rho| \leq 1$ ，条件方差分解两项非负，单位与尺度变换一致，概率界不超过 1。

高频结构到动作	
题面信号	首选动作与停止条件
“满足条件的个数/至少一个”	写 $N = \sum I_{A_i}$ ；期望阶段不展开独立性，只有题目问方差时再处理交叉项。
“非负寿命、等待时间”	先试尾积分/尾和；若尾部积分发散，停止使用有限期望公式。
“已知某类/某阶段/某组”	写条件期望，先算层内再按层权重合成；全方差必须保留层内与层间两项。
“线性组合的方差”	展开协方差矩阵；确认独立、两两不相关或仅有一般相关。
“只给均值和方差求概率上界”	选择 Markov/Chebyshev/Cantelli；明确这是界而非精确值。
“判断独立或相关”	零协方差只给线性信息；回到联合分布，联合正态才可用等价结论。

必须保留的反向边界
相同数字特征不确定分布；标准化不产生正态性；高阶矩不存在时偏度/峰度无意义；有偏估计量不能仅凭“有偏”判废，需比较 MSE、效率和相合性；总体数字特征与样本统计量的数值形式相似，

但随机性与抽样分布不同。

10 贯穿母例：分层测量中的位置、波动与依赖

母例：先分组再测量

设 $G \sim \text{Bern}(p)$ 表示测量来自普通组 ($G = 0$) 还是高位组 ($G = 1$)。给定组别后, 测量值 X 满足

$$E(X | G = 0) = 1, \quad E(X | G = 1) = 4, \quad \text{Var}(X | G = 0) = \text{Var}(X | G = 1) = 1.$$

先做条件分解, 而不是把两组混成一个分布:

$$E(X) = E[E(X | G)] = 1 + 3p,$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | G)] + \text{Var}(E[X | G]) = 1 + 9p(1 - p).$$

若把组别写成示性变量 G , 则

$$\text{Cov}(X, G) = \text{Cov}(E[X | G], G) = 3p(1 - p).$$

当只知道均值和方差而要求偏离概率时, 最多先给出 Chebyshev 上界; 不能把这个上界当作混合分布的精确概率。这个例子把本册的四个动作串起来: LOTUS/全期望给位置, 全方差给层内与层间波动, 协方差识别组别依赖, 不等式提供信息不足时的保守结论。

11 一页压缩

一句话总结

期望是线性加权, 方差是波动平方, 协方差度量线性交叠, 全期望分解层级复杂性。

先做逐点恒等式, 再做期望: 2011 真题

若 $U = \max\{X, Y\}$ 、 $V = \min\{X, Y\}$, 则对每个样本点都有 $UV = XY$ 。因此

$$E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$$

(最后一步才使用独立性)。只求数字特征时, 先寻找逐点恒等式和 LOTUS, 通常不需要构造次序统计量的完整联合分布。

早期真题: 目标只问期望时直接走 LOTUS (1992)

若 $X \sim \text{Exp}(1)$, 则

$$E(X + e^{-2X}) = E(X) + E(e^{-2X}) = 1 + \int_0^\infty e^{-3x} dx = \frac{4}{3}.$$

题目只要求数字特征时, 不必先构造 $X + e^{-2X}$ 的完整分布; 这是“输出层决定计算成本”的直接证据。